# Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

**Bloque 3 – Control del tren de potencia y del chasis**

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

# Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

# Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

# Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Explicar por qué bloquear una rueda al frenar es doblemente negativo.
2. Plantear el modelo de una rueda frenada .
3. Identificar la inestabilidad de la zona posterior al pico de la curva como el mecanismo físico del bloqueo.
4. Describir las dos familias de control de ABS: reglas / bang-bang y control continuo del deslizamiento.
5. Reconocer el problema de estimar la velocidad del vehículo cuando todas las ruedas deslizan.

*¿por qué no basta con ejercer una fuerza mayor sobre el freno?*

# El modelo de un neumático durante la frenada

Ecuación del movimiento (simplificada):

$$m\dot{v} = -\mu(\sigma)F_z$$

🚧 El coeficiente de rozamiento depende directamente del coeficiente de deslizamiento.

$$I_e\dot{\omega} = r_r\mu(\sigma)F_z - T_b$$

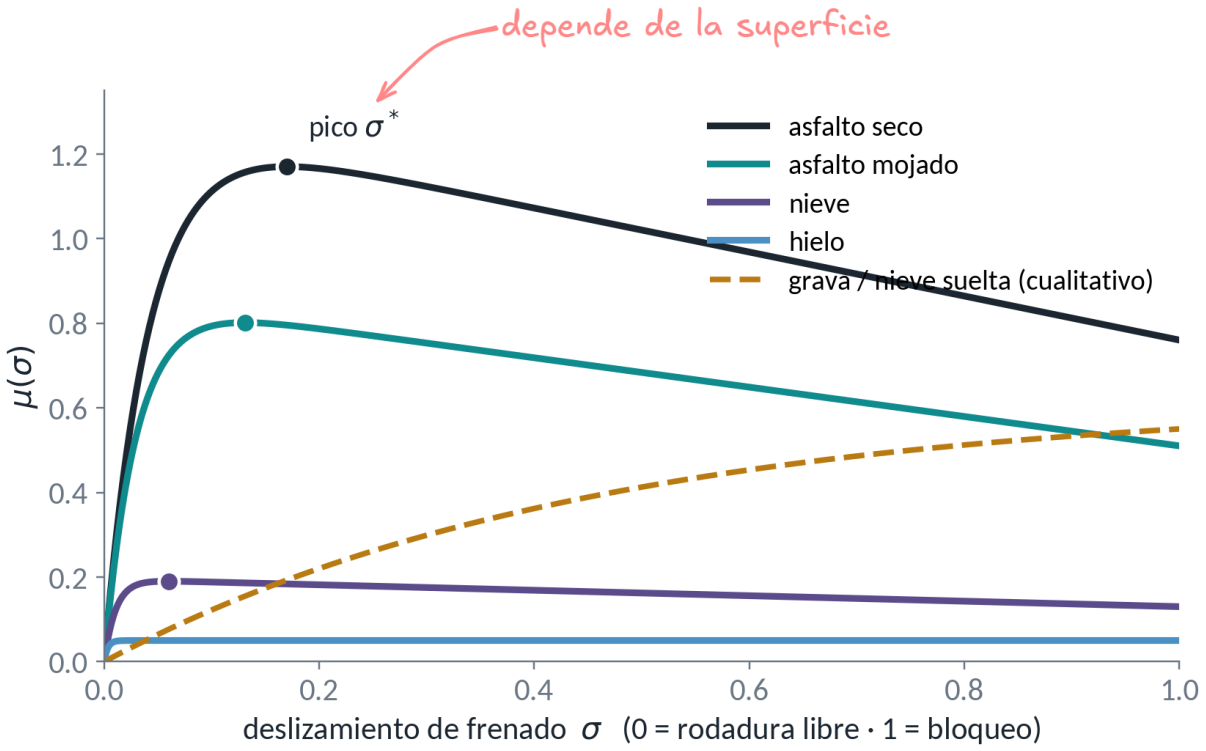
donde $I_e \equiv$ momento de inercia equivalente

$T_b$ es el par de freno

Deslizamiento **en frenada**: $\sigma = \dfrac{v - r_r\omega}{v}$

Con $\sigma = 0;$ rueda libre

$\sigma = 1\,;$ rueda bloqueada




**Modelo empírico de Burckhardt*:**

$$\mu(\sigma) = c_1(1 - e^{-c_2\sigma}) - c_3\sigma$$

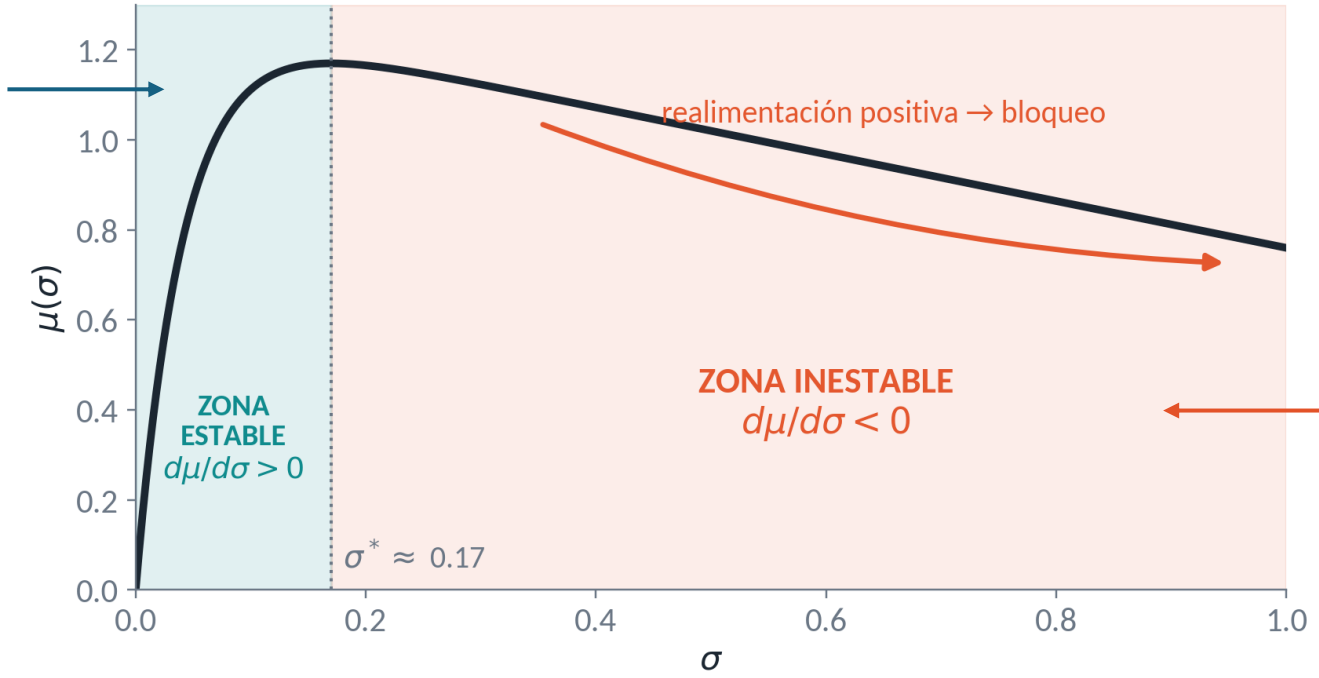
Asfalto seco: $c_1$=1,2801 $c_2$=23,99 $c_3$=0,52
Asfalto mojado $c_1$=0,857 $c_2$ =33,822 $c_3$=0,347
Nieve $c_1$=0,1946 $c_2$ = 94,129 $c_3$=0,0646

**Lectura recomendada: Crocetti, F., et al. (2020). A data-driven slip estimation approach for effective braking control under varying road conditions. In 2020 28th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) (pp. 496-501).*

# El mecanismo de bloqueo: la inestabilidad tras el pico

Más allá del pico el sistema rueda-neumático es inestable en lazo abierto. Sin intervención, cualquier frenada fuerte que cruce este límite terminará en bloqueo.

*Al frenar, el deslizamiento aumenta, aumentando el par resistente que limita el aumento del deslizamiento (realimentación negativa)*




*Si el deslizamiento aumenta en exceso, pasado el pico el par resistente comienza a disminuir, aumentando el deslizamiento hasta el bloqueo en fracciones de segundo (realimentación positiva)*

El ABS nace para mantener el deslizamiento en la zona estable, lo más cerca posible al pico donde la adherencia es máxima.

# El mecanismo de bloqueo: la inestabilidad tras el pico

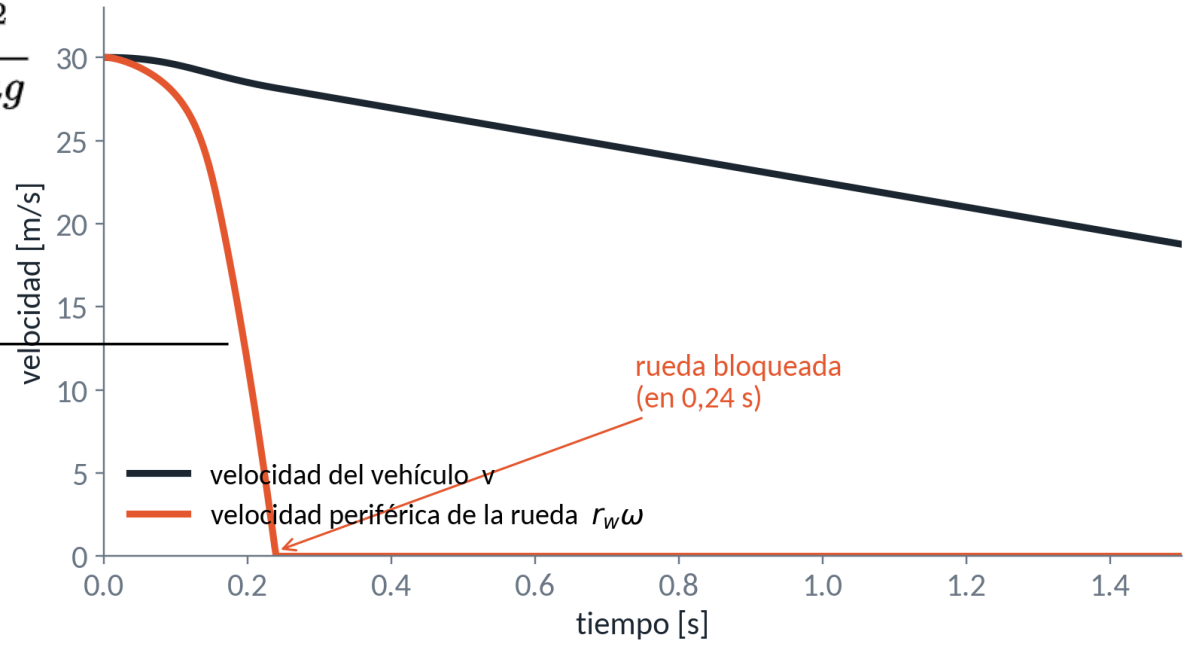
Más allá del pico el sistema rueda-neumático es inestable en lazo abierto. Sin intervención, cualquier frenada fuerte que cruce este límite terminará en bloqueo.

*Simulación de frenada de emergencia desde 30 m/s en asfalto seco*

Distancia de frenado: $d_f = \frac{v^2}{2\mu g}$

$d_{ABS} = 39$ metros

$d_{noABS} = 60.2$ metros




**Tiempos de reacción en humanos**

Visual = 250 ms (4 Hz)

Auditivo = 170 ms

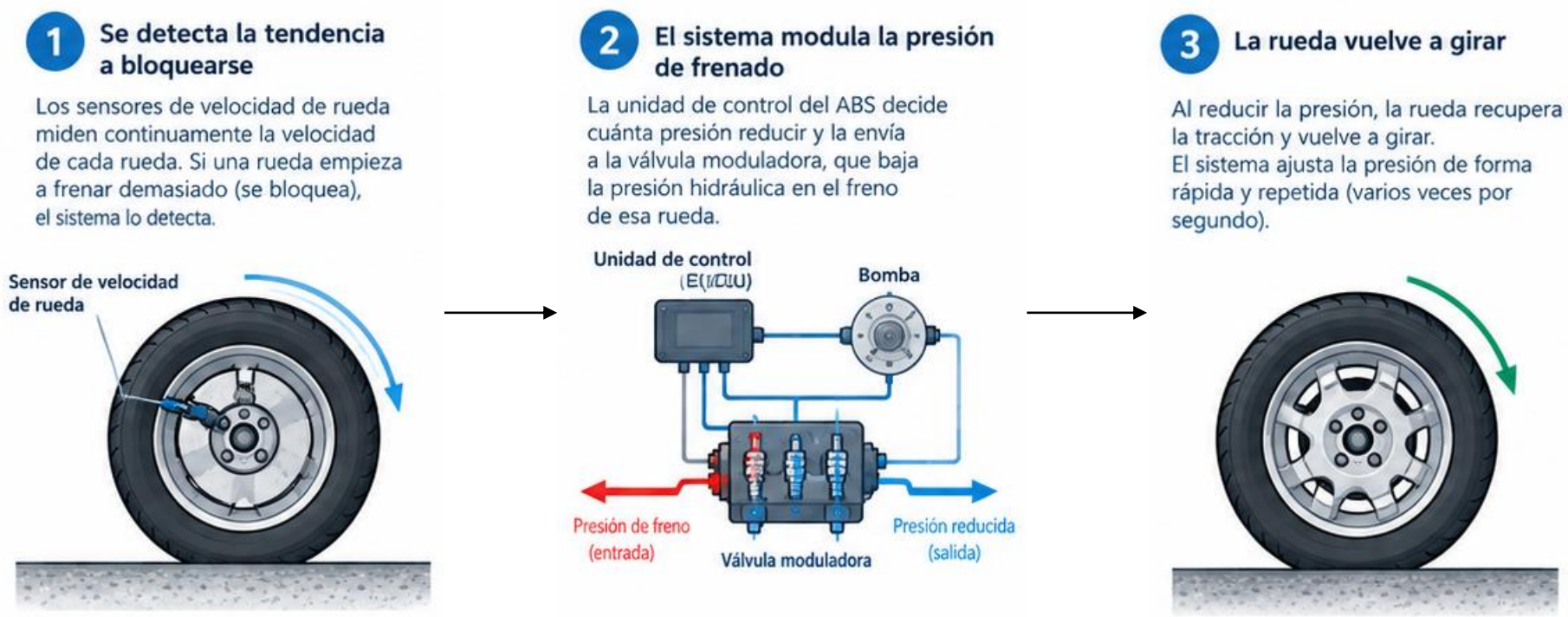
Táctil = 150 ms

*En carretera, el tiempo de reacción completo oscila entre 0.75 – 1.5 s*

El ABS nace para mantener el deslizamiento en la zona estable, lo más cerca posible al pico donde la adherencia es máxima.

# El ABS evita el bloqueo de las ruedas durante la frenada mediante la regulación del deslizamiento $\sigma$

El ABS busca mantener $\sigma \approx \sigma^*$ para garantizar la máxima fuerza de frenado (pico de adherencia) y mantener un margen de agarre lateral (no hay bloqueo).




*Pero ¿cómo se regula esta presión?*



*Si diseñáramos el controlador ABS según nos enseñan los libros de teoría ¿cómo se haría? ¿y por qué no esto no se hace?*

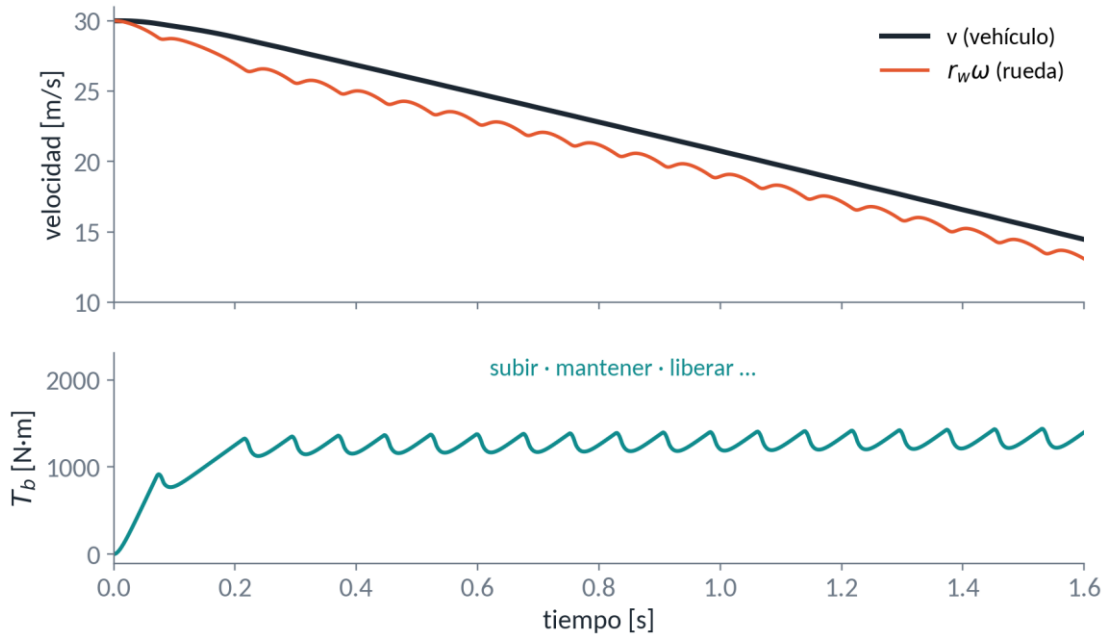
# Estrategias de control del ABS

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) en vehículos de producción real no utiliza un control lineal tradicional (como un PID), ya que la fricción entre el neumático y el asfalto es altamente **no lineal** y cambia en milisegundos.

El software de producción comercial emplea una estrategia híbrida basada en **control por reglas** (lógica de estados) que imita un comportamiento *bang-bang* dinámico (activado/desactivado; únicamente dos estados). No se calcula $\sigma^*$explícitamente. Se utiliza esta lógica de estados basada en variables medibles (deceleración angular de la rueda y deslizamiento aproximado).

*Lógica del control por reglas: liberar si la rueda decelera demasiado rápido o σ estimado > 0,20; mantener mientras se recupera, después reaplicar presión.*

*El modulador hidráulico trabaja a ~10 Hz.*




**Ventajas**:
++Simple
++Robusto

*El ABS frena mejor y permite esquivar obstáculos mientras frenas. La física es indiscutible. Pero ¿se traduce eso automáticamente en menos accidentes?*




*Empirical studies regarding risk compensation processes in relation to anti-lock braking systems (1994),* ***K. M. Aschenbrenner and B. Biehl*** *in 1994:*

*"The study revealed that safety technology does not always translate to a lower frequency of accidents because human operators adjust their behavior to match the perceived level of protection"*



**Prof. Gerald J.S. Wilde**
Teoría de la Homeostasis del Riesgo (1982)

# Conexiones con el resto de la asignatura

- La curva $\mu(\sigma)$, la elipse de fricción, el modulador hidráulico y los sensores de rueda se relacionan con lo visto en el **bloque 2**.
- La estimación de la velocidad de referencia conecta con la fusión sensorial y la estimación del estado del vehículo que veremos en el **boque 4.**
- El reparto con el frenado regenerativo (EV) se trató al inicio del **bloque 3** y reaparecerá en el AEB del **bloque 4**.



# Lecturas complementarias

- Rajamani, R. (2012).**Vehicle Dynamics and Control**, 2ª ed. Springer
- Robert Bosch GmbH (2014). **Bosch Automotive Handbook**, 9ª ed. Wiley/BoschGuzzella
- Crocetti, F., et al. (2020). **A data-driven slip estimation approach for effective braking control under varying road conditions**. In 2020 28th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) (pp. 496-501).



# Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

# Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Situar ABS, TCS y ESP en una jerarquía de control de chasis basada en la gestión del deslizamiento y de las fuerzas del neumático.
2. Describir el control de tracción (TCS) como el dual del ABS en el lado de la aceleración.
3. Explicar cómo el ESP usa el modelo de bicicleta para generar una guiñada de referencia y detectar sub/sobreviraje.
4. Derivar la guiñada de referencia a partir de la ganancia de guiñada estacionaria y saturarla por el límite de adherencia.
5. Explicar la actuación por frenado diferencial y, como alternativa, la vectorización de par en vehículos eléctricos.

# El problema del split-μ

El **split-μ** es una condición de la calzada en la que las ruedas de un lado del vehículo tienen un agarre muy diferente al de las ruedas del otro lado.

**Con el ABS actuando en solitario no basta**: las fuerzas de frenado asimétricas generan un momento de guiñada que tiende a desviar el coche hacia el lado de más agarre.

Aquí es donde ABS y ESP se sincronizan. Los sensores del ESP detectan inmediatamente que el coche se está desviando a pesar del ángulo del volante.

El ESP toma el control y modula de forma selectiva la presión hidráulica que el ABS está mandando a cada rueda.

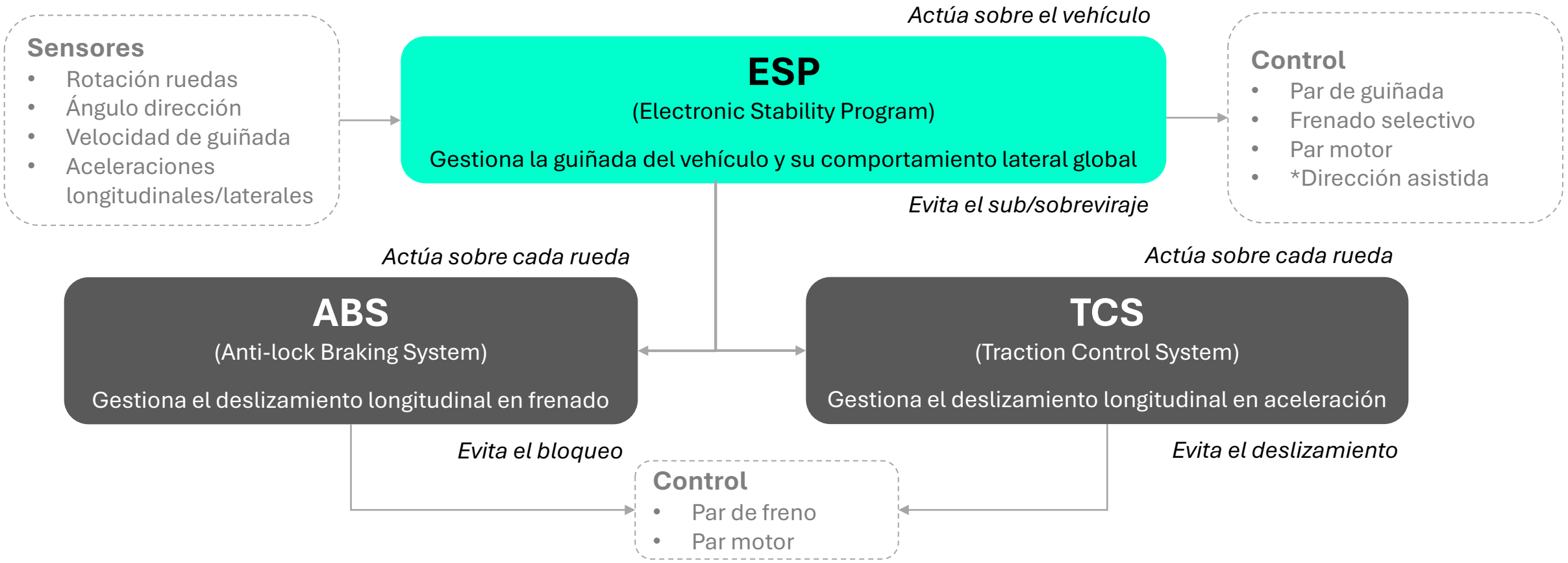
**Objetivo: minimizar el par de guiñada frenando de forma gradual las ruedas de alta adherencia.**

Sistemas avanzados de control de estabilidad: **S+ Split-μ control**



# La jerarquía de control del chasis: ESP-ABS-TCS

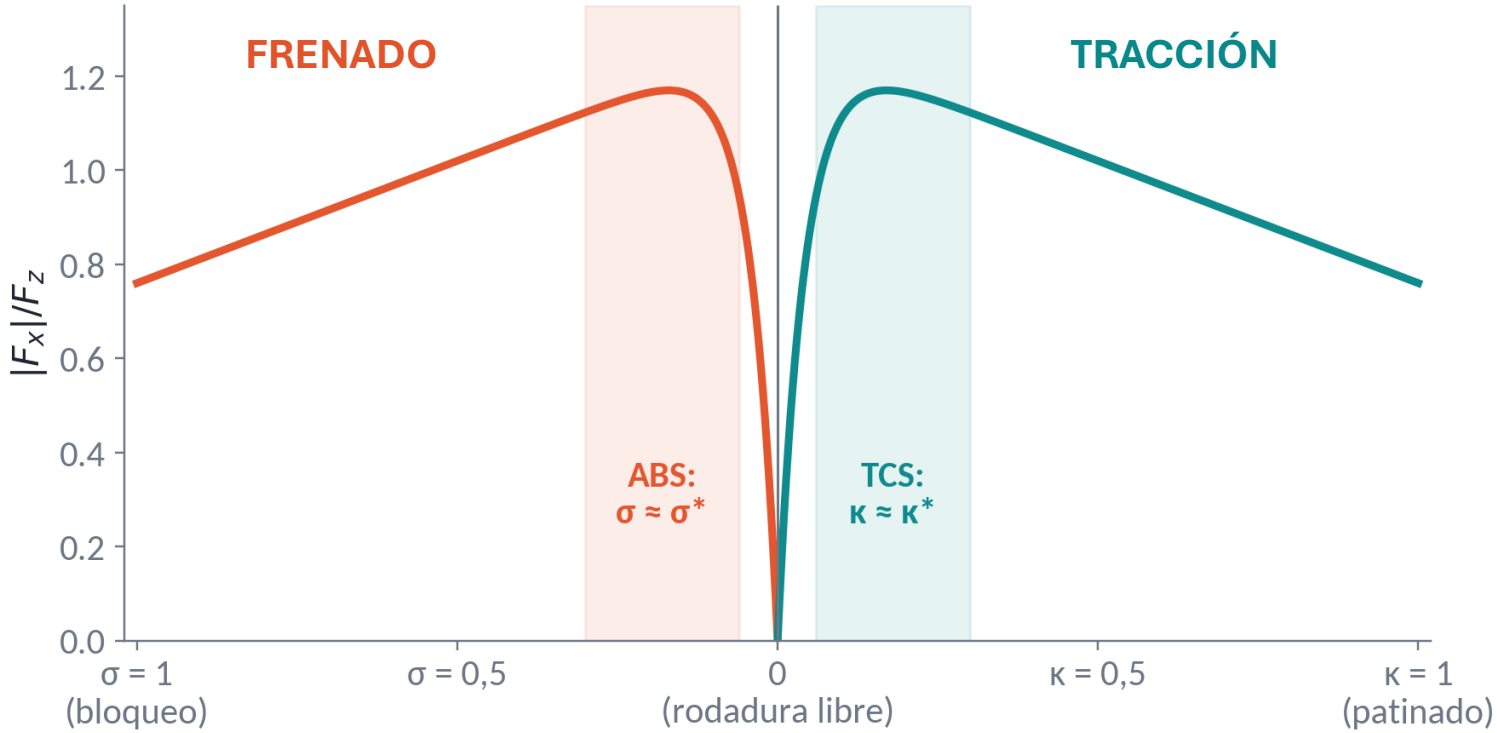
Tanto el ABS como el TCS y el ESP son sistemas que actúan limitando el deslizamiento y controlando las fuerzas de los neumáticos.



# Control de tracción (TCS)

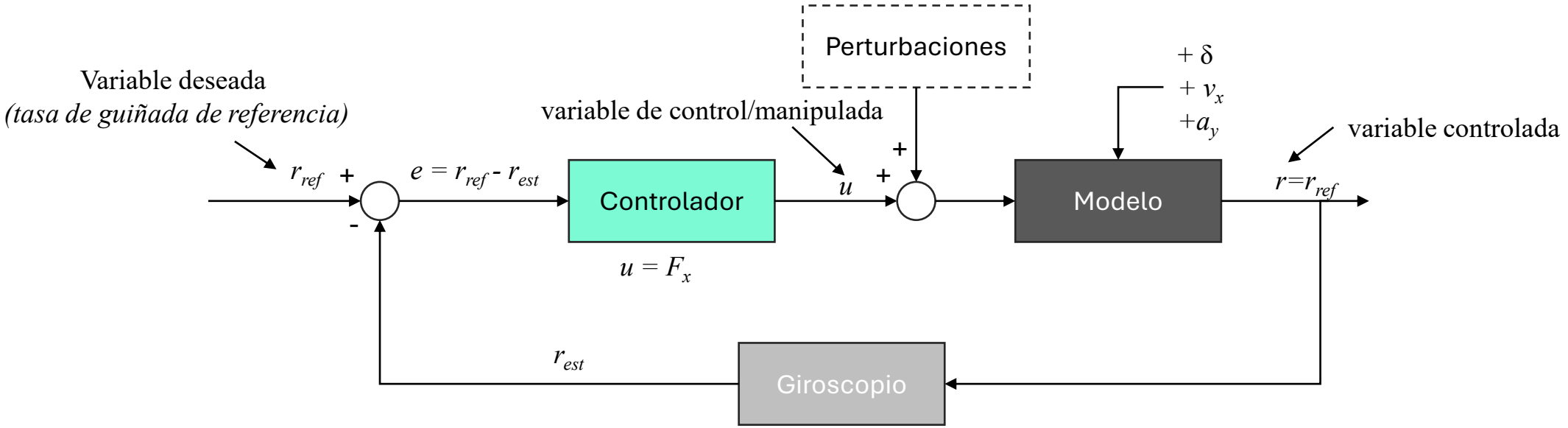



El control de tracción o TCS no es más que el reflejo del ABS en aceleración. Ante fuertes aceleraciones con baja adherencia, las ruedas motrices patinan, crece el deslizamiento de tracción $\kappa$ y una vez pasado el límite de adherencia (pico de tracción, la fuerza cae y la rueda patina por completo.



# Control de estabilidad (ESP/ESC)

El objetivo del control de estabilidad es comparar el giro real (“estimado”) del vehículo con cómo debería estar girando.




**$r > r_{ref}$** El vehículo gira más de lo pedido → Sobreviraje

**$r < r_{ref}$** El vehículo gira menos de lo pedido → Subviraje

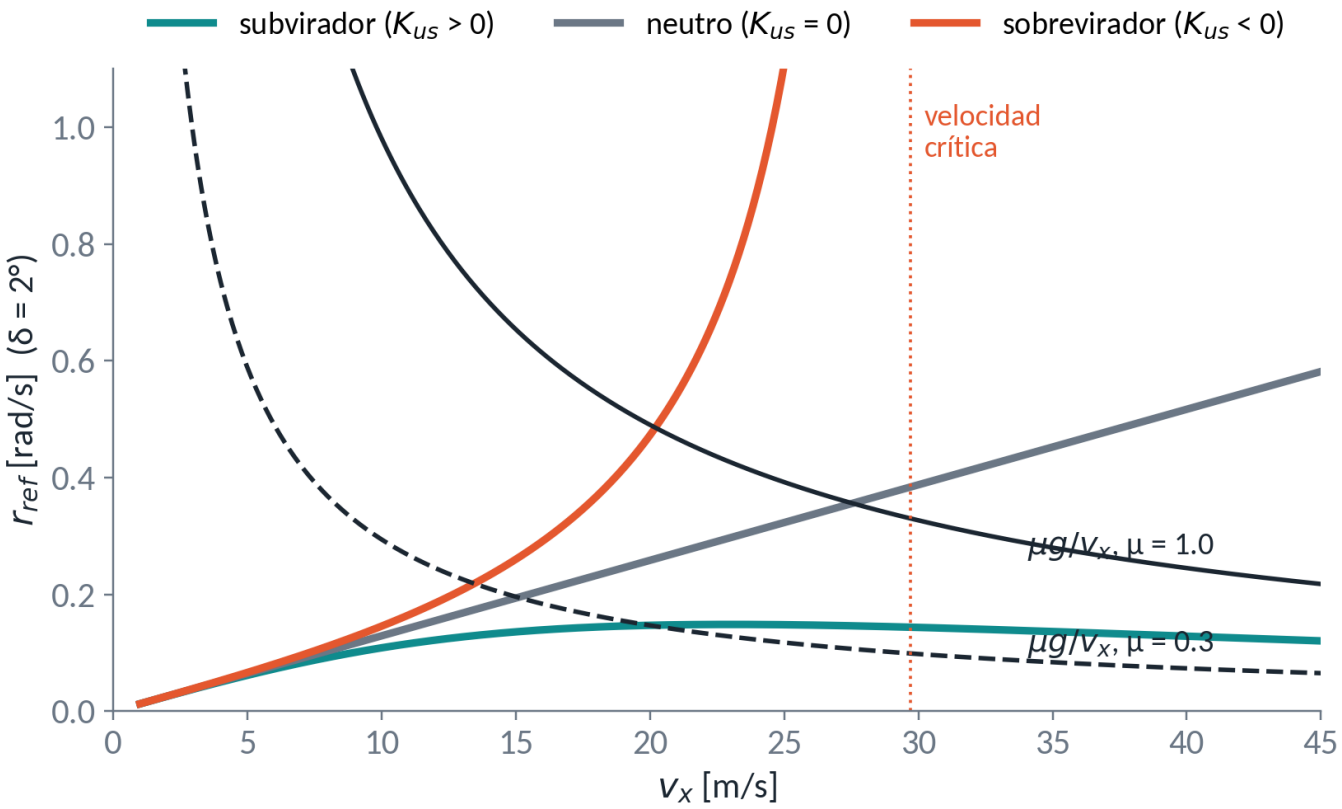
**$r \approx r_{ref}$** todo en orden → no interviene

# Control de estabilidad (ESP/ESC)

El ESP calcula la ganancia de guiñada que el conductor “pide” con el giro de volante a una velocidad determinada.

$$\frac{r_{ref}}{\delta} = \frac{v_x}{L + K_{us}\frac{v_x^2}{g}};$$

$$\text{donde } |r_{ref}| \leq \frac{\mu g}{v_x}$$



# ¿Cómo corrige el ESP un error de guiñada?

El ESP genera un momento de guiñada que contrarresta el error mediante el frenado diferencial/selectivo de una sola rueda.

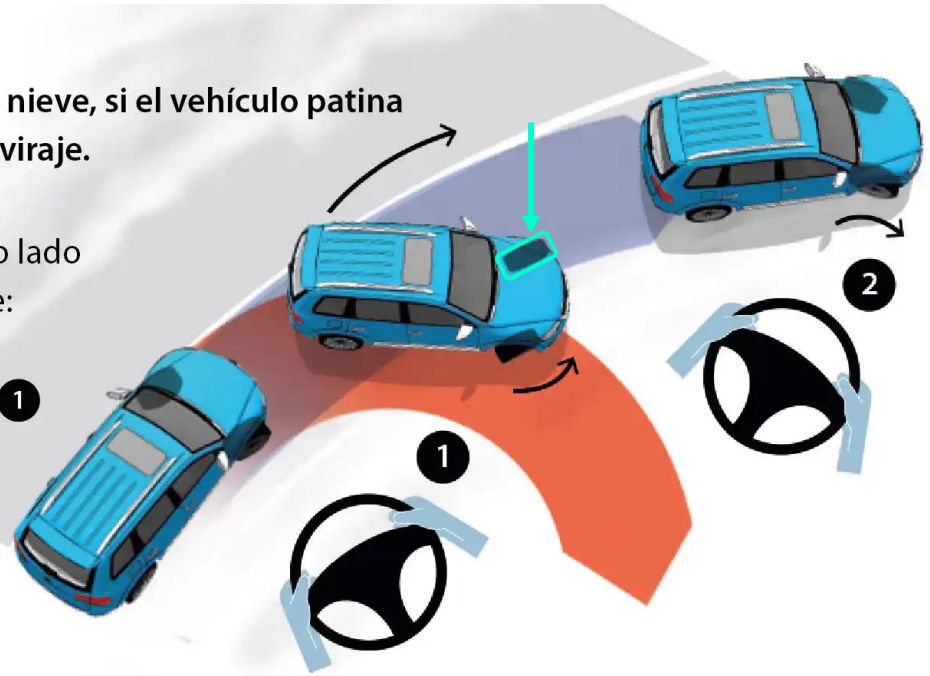
## Sobreviraje

**Sobre lluvia intensa y especialmente sobre nieve, si el vehículo patina con las ruedas traseras se produce el sobreviraje.**

La solución es girar el volante hacia el mismo lado al que se desliza el eje trasero (contravolante: enderezar la dirección en el momento en el que el derrape se empieza a corregir). ❶

Después se debe deshacer el contravolante para evitar que el vehículo inicie un giro brusco hacia el lado contrario. ❷

Sin ESP




Con ESP

El ESP actúa **frenando la rueda delantera exterior**. Esa fuerza genera un par opuesto al giro excesivo y endereza el vehículo.

$$r > r_{ref}$$

# ¿Cómo corrige el ESP un error de guiñada?

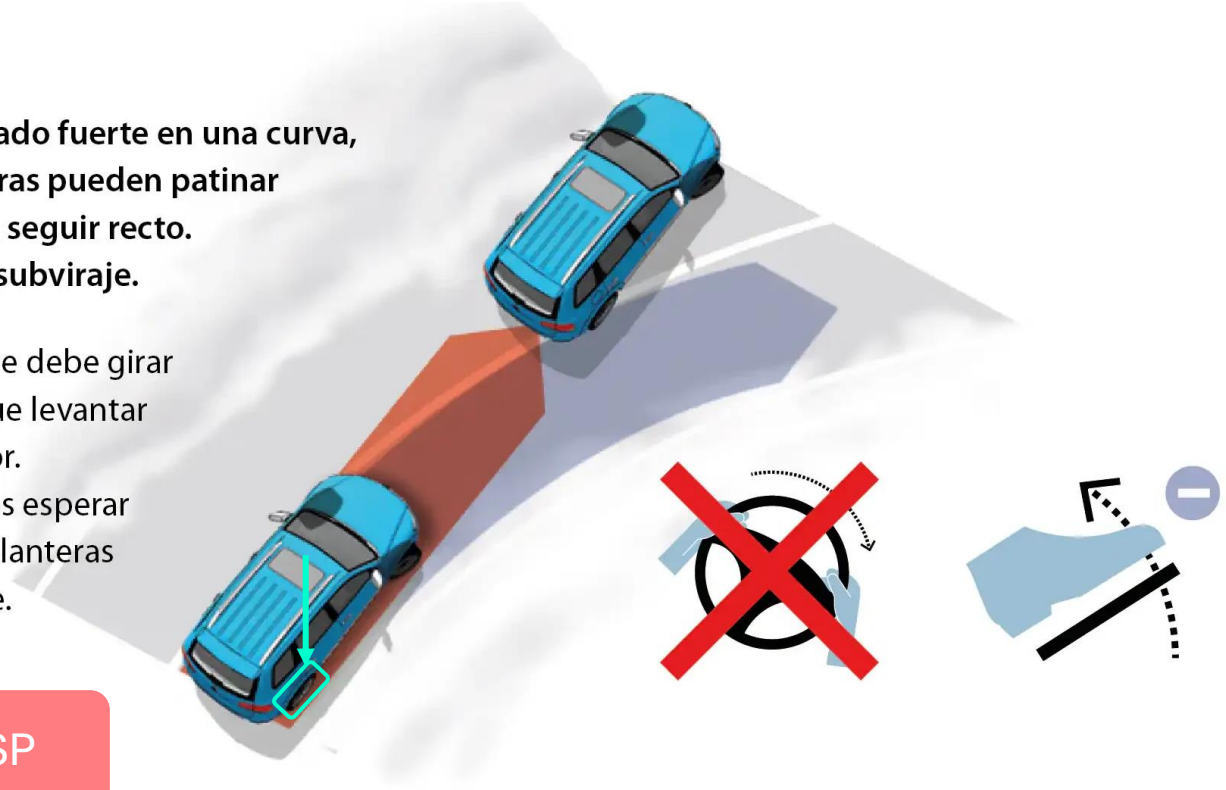
El ESP genera un momento de guiñada que contrarresta el error mediante el frenado diferencial/selectivo de una sola rueda.

## Subviraje

**Si se entra demasiado fuerte en una curva, las ruedas delanteras pueden patinar y el coche tiende a seguir recto. Es lo que se llama subviraje.**

Para corregirlo no se debe girar el volante ni hay que levantar el pie del acelerador. Lo recomendable es esperar a que las ruedas delanteras recuperen el agarre.

Sin ESP



Con ESP

El ESP actúa **frenando la rueda trasera interior**. Esa fuerza genera un par que enfrenta de nuevo el vehículo al vértice de la curva.

$$r < r_{ref}$$

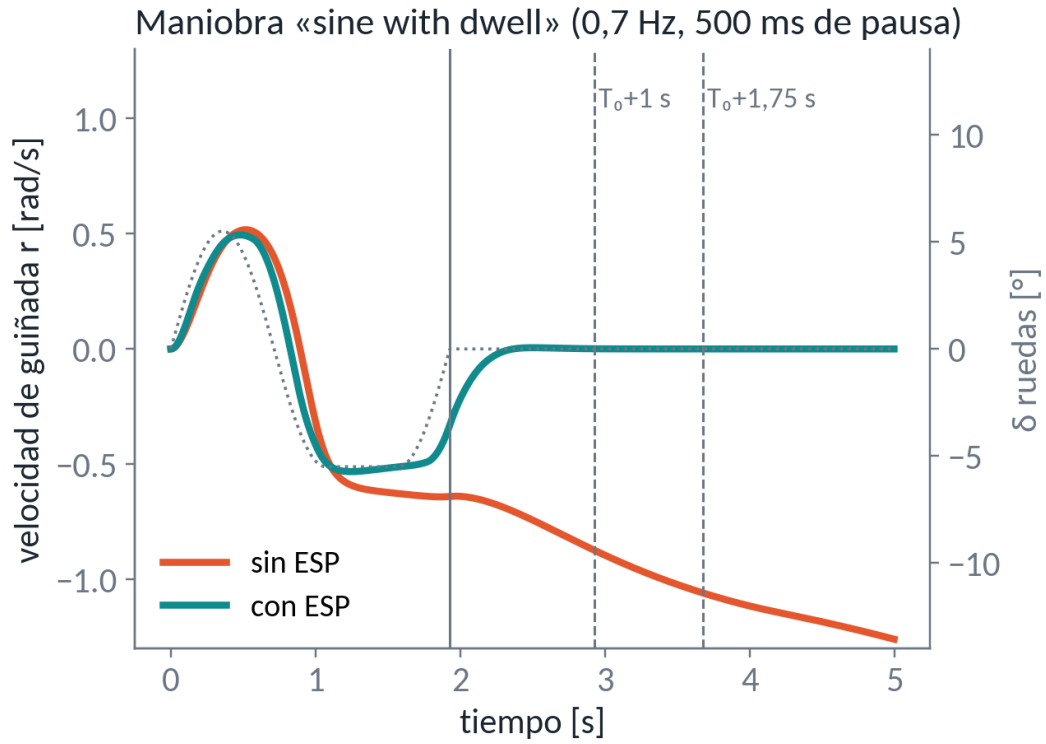
# La maniobra con la que se certifica un ESP

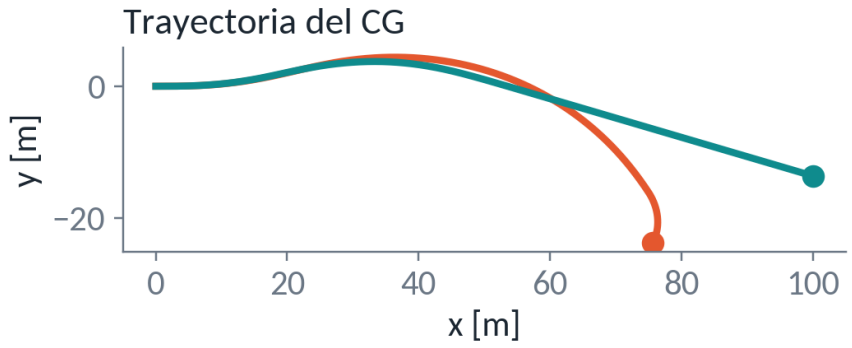
A nivel mundial, la evaluación y certificación del rendimiento de un ESP/ESC se realiza mediante la maniobra de “sinusoide con tiempo de espera” (*sine with dwell*). Simula una maniobra brusca de esquiva de un obstáculo y contravolante rápido. Comprueba que el vehículo mantiene la trayectoria sin derrapar ni volcar.



# La maniobra con la que se certifica un ESP

A nivel mundial, la evaluación y certificación del rendimiento de un ESP/ESC se realiza mediante la maniobra de “sinusoide con tiempo de espera” (*sine with dwell*). Simula una maniobra brusca de esquiva de un obstáculo y contravolante rápido. Comprueba que el vehículo mantiene la trayectoria sin derrapar ni volcar.




**FMVSS 126 (EE. UU.):** 1 s después de terminar el volantazo, $|r| \leq 35\,\%$ del pico; a 1,75 s, $\leq 20\,\%$. Sin ESP, nuestro vehículo gira sin control y no lo cumple.

# La maniobra con la que se certifica un ESP

A nivel mundial, la evaluación y certificación del rendimiento de un ESP/ESC se realiza mediante la maniobra de “sinusoide con tiempo de espera” (*sine with dwell*). Simula una maniobra brusca de esquiva de un obstáculo y contravolante rápido. Comprueba que el vehículo mantiene la trayectoria sin derrapar ni volcar.



# Vectorización de par

El frenado diferencial tiene un coste: **disipa energía** y solo puede restar velocidad a la rueda. Con la introducción de los motores eléctricos independientes, se introduce una alternativa mejor donde ahora el par de guiñada se controla de forma activa, más rápido y de forma más precisa, mejorando la agilidad del vehículo además de la estabilidad.

Esto convierte el control de estabilidad de un sistema puramente correctivo (que interviene cuando algo va mal) en uno que puede **conformar activamente el comportamiento dinámico del vehículo**.

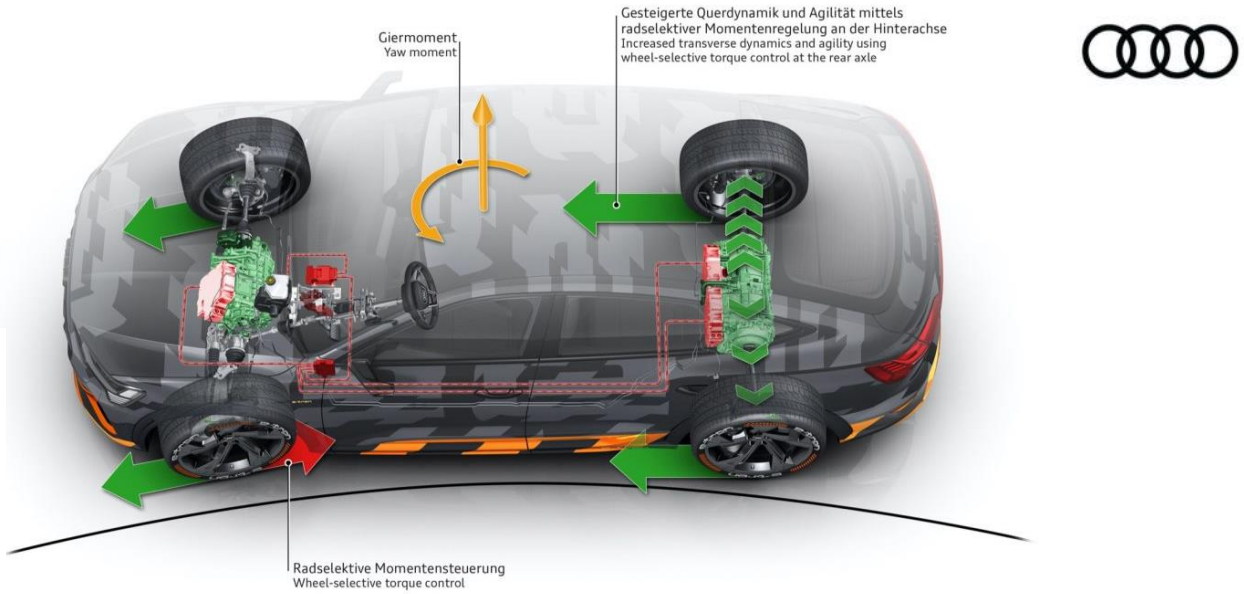
*Si la vectorización de par es tan beneficiosa,*
*¿por qué los EV siguen incorporando el frenando diferencial por ESP?*



# Vectorización de par

El frenado diferencial tiene un coste: **disipa energía** y solo puede restar velocidad a la rueda. Con la introducción de los motores eléctricos independientes, se introduce una alternativa mejor donde ahora el par de guiñada se controla de forma activa, más rápido y de forma más precisa, mejorando la agilidad del vehículo además de la estabilidad.

Esto convierte el control de estabilidad de un sistema puramente correctivo (que interviene cuando algo va mal) en uno que puede **conformar activamente el comportamiento dinámico del vehículo**.



# Conexiones con el resto de la asignatura

- La guiñada de referencia es la ganancia estacionaria del modelo de bicicleta que ya vimos en el **bloque 2**.
- El actuador de frenado por rueda (modulador) y el giroscopio de guiñada los vimos en el **bloque 2**.
- La obligatoriedad del ESP y su papel de seguridad conectan con la ISO 26262 que vimos al **inicio de la asignatura**.
- El control coordinado multiactuador (frenos + dirección + par) es el terreno natural del **MPC** que veremos en la próxima sesión.



# Lecturas complementarias

- Rajamani, R. (2012).**Vehicle Dynamics and Control**, 2ª ed. Springer
- Robert Bosch GmbH (2014). **Bosch Automotive Handbook**, 9ª ed. Wiley/Bosch.
- Park, G., Han, K., Nam, K., Kim, H., & Choi, S. B. (2020). **Torque vectoring algorithm of electronic-four-wheel drive vehicles for enhancement of cornering performance**. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 69(4), 3668-3679.
- Borrelli, F., Bemporad, A., Fodor, M., & Hrovat, D. (2006). **An MPC/hybrid system approach to traction control**. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 14(3), 541-552.

mejoras de vectoriz de par + ESP

